专题 04 等式与不等式综合（含基本不等式）

题型 01：不等式基础题

1．（2026·北京卷·高考真题）学校组织高一、高二学生参观甲、乙两地博物馆，每位学生可自主选择一处前往．已知高一学生总人数多于高二学生总人数，前往甲地的全体学生总数多于前往乙地的全体学生总数，则（　　）

A．去甲地的高一学生人数多于去乙地的高一学生人数

B．去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数

C．去甲地的高一学生人数不多于去乙地的高二学生人数

D．去乙地的高二学生人数不少于去甲地的高二学生人数

2．（2026·天津卷·高考真题）（2026·天津·高考真题）$(x+\frac{1}{x})(x+\frac{4}{x})$的最小值为（　　）

A．10　　B．9　　C．8　　D．6

3．（2026·上海卷·高考真题）已知$a^2+4b^2=1$，则ab的最大值为_____.

4．（2026·上海卷·高考真题）若$a>0$，$b>0$，且$a+2b=4$，则ab的最大值是_____.

5．（2026·上海卷·高考真题）关于x的不等式$\frac{x+2}{x-3}<0$的解集为_____.

6．（2019·全国 II 卷·高考真题）若 $a>b$，则

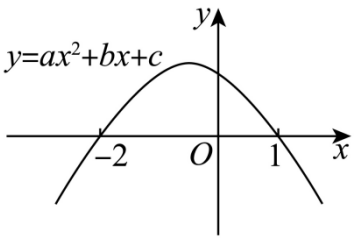
A．$\ln(a-b)>0$　　B．$3a<3b$

C．$a^3-b^3>0$　　D．$|a|>|b|$

7．（2025·上海·高考真题）不等式$\frac{x-1}{x-3}<0$的解集为_____.

8．（2024·上海·高考真题）已知$x\in\mathbf{R}$，则不等式$x^2-2x-3<0$的解集为_____.

9．（2020·山东·高考真题）已知二次函数$y=ax^2+bx+c$的图像如图所示，则不等式$ax^2+bx+c>0$的解集是（　　）



A．$(-2,1)$　　B．$(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$　　C．$[-2,1]$　　D．$(-\infty,-2]\cup[1,+\infty)$

10．（2019·天津·高考真题）　设$x\in R$，使不等式$3x^2+x-2<0$成立的x的取值范围为_____.

11．（2025·全国二卷·高考真题）不等式$\frac{x-4}{x-1}\geq 2$的解集是（　　）

A．$\{x|-2\leq x\leq 1\}$　　B．$\{x|\ x\leq -2\}$

C．$\{x|-2\leq x<1\}$　　D．$\{x|\ x>1\}$

12．（2017·上海·高考真题）不等式$\frac{x-1}{x}>1$的解集为_____

13．（2025·上海·高考真题）设$a,b>0,a+\frac{1}{b}=1$，则$b+\frac{1}{a}$的最小值为_____.

14．（2021·上海·高考真题）已知函数$f(x)=3^x+\frac{a}{3^x+1}(a>0)$的最小值为5，则$a=$_____.

15．（2016·上海·高考真题）设 a>0,b>0． 若关于 x,y 的方程组$\begin{cases}ax+y=1,\\x+by=1\end{cases}$无解，则$a+b$的取值范围是_.

题型 02：不等式中档题

1．（2025·北京·高考真题）已知$a>0,b>0$，则（　）

A．$a^2+b^2>2ab$　　B．$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq\frac{1}{ab}$

C．$a+b>\sqrt{ab}$　　D．$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\leq\frac{2}{\sqrt{ab}}$

2．（2022·上海·高考真题）若实数a、b满足$a>b>0$，下列不等式中恒成立的是（　）

A．$a+b>2\sqrt{ab}$　B．$a+b<2\sqrt{ab}$　C．$\frac{a}{2}+2b>2\sqrt{ab}$　D．$\frac{a}{2}+2b<2\sqrt{ab}$

3．（2018·全国 III 卷·高考真题）设$a=\log_{0.2}0.3$，$b=\log_2 0.3$，则

A．$a+b<ab<0$　　B．$ab<a+b<0$

C．$a+b<0<ab$　　D．$ab<0<a+b$

4．（2017·山东·高考真题）若 $a>b>0$，且 $ab=1$，则下列不等式成立的是

A．$a+\frac{1}{b}<\frac{b}{2^a}<\log_2(a+b)$　　B．$\frac{b}{2^a}<\log_2(a+b)<a+\frac{1}{b}$

C．$a+\frac{1}{b}<\log_2(a+b)<\frac{b}{2^a}$　　D．$\log_2(a+b)<a+\frac{1}{b}<\frac{b}{2^a}$

5．（2016·浙江·高考真题）已知实数 a，b，c.

A．若$|a^2+b+c|+|a+b^2+c|\leq1$，则 $a^2+b^2+c^2<100$

B．若$|a^2+b+c|+|a^2+b-c|\leq1$，则 $a^2+b^2+c^2<100$

C．若$|a+b+c^2|+|a+b-c^2|\leq1$，则 $a^2+b^2+c^2<100$

D．若$|a^2+b+c|+|a+b^2-c|\leq1$，则 $a^2+b^2+c^2<100$

6．（2016·浙江·高考真题）已知 a，b>0，且 a≠1，b≠1.若$\log_a b>1$，则

A．$(a-1)(b-1)<0$

B．$(a-1)(a-b)>0$

C．$(b-1)(b-a)<0$

D．$(b-1)(b-a)>0$

7．（2025·天津·高考真题）若 $a,b\in\mathrm{R}$，对 $\forall x\in[-2,2]$，均有 $(2a+b)x^2+bx-a-1\le 0$ 恒成立，则 $2a+b$ 的最小值为__

8.（2023·全国乙卷·高考真题）设 $a\in(0,1)$，若函数 $f(x)=a^x+(1+a)^x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，则 a 的取值范围是_____.

9．（多选）（2022·新高考全国II卷·高考真题）若 x，y 满足 $x^2+y^2-xy=1$，则（　）

A．$x+y\le 1$　　B．$x+y\ge -2$

C．$x^2+y^2\le 2$　　D．$x^2+y^2\ge 1$

10．（2022·上海·高考真题）$x-y\le 0$，$x+y-1\ge 0$，则 $z=x+2y$ 的最小值是_____.

11．（2017·天津·高考真题）已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-x+3,x\le 1,\\ x+\dfrac{2}{x},x>1.\end{cases}$ 设 $a\in R$，若关于 x 的不等式 $f(x)\ge|\dfrac{x}{2}+a|$ 在 **R** 上恒成立，则 a 的取值范围是

A．$\left[-\frac{47}{16},2\right]$　　B．$[-\frac{47}{16},\frac{39}{16}]$　　C．$[-2\sqrt{3},2]$　　D．$[-2\sqrt{3},\frac{39}{16}]$

12．（2020·浙江·高考真题）已知 a，$b\in\mathbf{R}$ 且 $ab\neq 0$，对于任意 $x\ge 0$ 均有 $(x-a)(x-b)(x-2a-b)\ge 0$，则（　）

A．$a<0$　　B．$a>0$　　C．$b<0$　　D．$b>0$

13．（2020·上海·高考真题）已知：$v=\dfrac{q}{x}$，$x\in(0,80]$，且 $v=\begin{cases}100-135\left(\dfrac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}},x\in(0,40)\\ -k(x-40)+85,x\in[40,80](k>0)\end{cases}$，

（1）若 $v>95$，求 x 的取值范围；

（2）已知 $x=80$ 时，$v=50$，求 x 为多少时，q 可以取得最大值，并求出该最大值.

14．（2024·北京·高考真题）已知 (x_1,y_1)，(x_2,y_2) 是函数 $y=2^x$ 的图象上两个不同的点，则（　）

A．$\log_2\dfrac{y_1+y_2}{2}<\dfrac{x_1+x_2}{2}$　　B．$\log_2\dfrac{y_1+y_2}{2}>\dfrac{x_1+x_2}{2}$

C．$\log_2\dfrac{y_1+y_2}{2}<x_1+x_2$　　D．$\log_2\dfrac{y_1+y_2}{2}>x_1+x_2$

15．（2021·天津·高考真题）若 $a>0$，$b>0$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{a}{b^2}+b$ 的最小值为_____.

16．（多选）（2020·山东·高考真题）已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=1$，则（　）

A．$a^2+b^2\ge\dfrac{1}{2}$　　B．$2^{a-b}>\dfrac{1}{2}$

C．$\log_2 a+\log_2 b\ge -2$　　D．$\sqrt{a}+\sqrt{b}\le\sqrt{2}$

17．（2020·上海·高考真题）下列不等式恒成立的是（　）

A．$a^2+b^2\le 2ab$　　B．$a^2+b^2\ge -2ab$

C．$a+b\ge 2\sqrt{|ab|}$　　D．$a+b\ge -2\sqrt{|ab|}$

18．（2020·天津·高考真题）已知$a>0$，$b>0$，且$ab=1$，则$\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}+\frac{8}{a+b}$的最小值为_____.

19．（2020·江苏·高考真题）已知$5x^2y^2+y^4=1(x,y\in R)$，则x^2+y^2的最小值是_____.

20．（2020·全国 III 卷·高考真题）设 a，b，$c\in R$，$a+b+c=0$，$abc=1$.

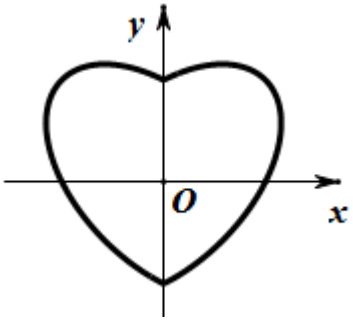
（1）证明：$ab+bc+ca<0$；

（2）用 $\max\{a，b，c\}$表示 a，b，c 中的最大值，证明：$\max\{a，b，c\}\geq\sqrt[3]{4}$.

21．（2019·天津·高考真题）设$x>0$，$y>0$，$x+2y=5$，则$\frac{(x+1)(2y+1)}{\sqrt{xy}}$的最小值为_____.

22．（2019·天津·高考真题） 设$x>0$，$y>0$，$x+2y=4$，则$\frac{(x+1)(2y+1)}{xy}$的最小值为_____.

23．（2019·北京·高考真题）数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线，曲线 C：$x^2+y^2=1+|x|y$ 就是其中之一（如图）.给出下列三个结论：



①曲线 C 恰好经过 6 个整点（即横、纵坐标均为整数的点）；

②曲线 C 上任意一点到原点的距离都不超过$\sqrt{2}$；

③曲线 C 所围成的“心形”区域的面积小于 3.

其中，所有正确结论的序号是

A．①　　B．②　　C．①②　　D．①②③

24．（2018·天津·高考真题）已知$a,b\in\mathrm{R}$，且$a-3b+6=0$，则$2^a+\frac{1}{8^b}$的最小值为_____.

25．（2017·天津·高考真题）若$a,b\in R$，$ab>0$，则$\frac{a^4+4b^4+1}{ab}$的最小值为_____.